

# EndNote → Zotero 遷移手冊

這份手冊的由來：台大醫圖終止 EndNote 校園授權，2026/11/1 生效，資料備份截止 10/31（公告）。到期後 EndNote 只顯示前 10 筆、無法新增 / 編輯 / 匯出、Word 的 CWYW 失效。

不是台大的人也能用：授權到期只是「為什麼現在要搬」，底下的流程與時程無關——任何要把 EndNote 搬到 Zotero 的情況都適用。沒有時間壓力的話，跳過各章的「10/31」提醒即可。

好消息：文獻、PDF 附件、分組階層可以完整搬過去，本手冊的流程已在 2,257 筆、366 個分組、1,952 個 PDF 的實庫上跑完並驗證。

## 全程零風險

整個流程不會修改你的 EndNote library——所有步驟都是「從 EndNote 讀出來、寫進 Zotero」。就算中途出錯，EndNote 原庫完好，重來即可。EndNote 也可以留著用到 11/1。

## 一頁快查

這一頁可單獨列印，貼在螢幕旁邊照著勾。細節看後面章節。

### 先確認

- ☐ 有正在寫、11 月後還要改的 Word 稿？→ 先看《Word 舊稿必讀》那張，處理完再回來
- ☐ 走哪條路？→ 有 Python + (選配) Claude Code = 路徑 A；否則 路徑 B

### 九個步驟

| # | 做什麼                                              | 路徑  |
|---|--------------------------------------------------|-----|
| 1 | 找出現役 EndNote library ( 電腦常有多份！ )                 | A B |
| 2 | 裝 Zotero + Connector + Better BibTeX + Zoplicate | A B |
| 3 | 決定附件放哪 ( 單機免費 / 付費 / WebDAV )                    | A B |
| 4 | 跑腳本存分組快照                                         | A   |
| 5 | EndNote 匯出 XML → 存進 .Data 資料夾                    | A B |
| 6 | Zotero 關 auto-sync → 匯入                          | A B |
| 7 | 跑腳本重建分組                                          | A   |
| 8 | 合併重複、清殘留 note、驗證                                 | A B |
| 9 | 開回 sync、做雲端備份                                    | A B |

## ● 三大鐵則

1. 用 XML 匯出，不要用 RIS — RIS 不帶 PDF、不帶分組
2. XML 必須存進 `<library>.Data` 資料夾內 — 存錯位置：書目都在，PDF 全部不見
3. 匯入前關掉 auto-sync，大庫分批（每批 500–1000 筆）

### 出事了看哪裡

| 症狀       | 去哪                                        |
|----------|-------------------------------------------|
| PDF 全沒跟來 | 鐵則 2，附錄 A                                 |
| 分組全不見    | 正常，見第 7 章                                 |
| 匯入卡死     | 鐵則 3，附錄 B                                 |
| 數字對不上    | 第 1 章（可能抓錯 library）                       |
| 其他       | 附錄 A；仍無解 → 開 <a href="#">GitHub Issue</a> |

## 第 0 章 開始前先回答兩題

### 0-1 有沒有正在寫的 Word 稿？

這題比搬文獻庫更急。11/1 之後 CWYW 失效，已插入的引用就無法再重新格式化——換期刊格式、更新參考文獻清單、增刪引用全都做不到。

| 你的狀態        | 怎麼辦                           |
|-------------|-------------------------------|
| 11/1 前能定稿投出 | 繼續用 EndNote 寫完。文獻庫另外搬，兩件事不衝突  |
| 11/1 後還要改   | 授權到期前必須處理，見下方二選一              |
| 還沒開始寫       | 直接用 Zotero 開始，別再用 EndNote 插引用 |

#### 11/1 後還要改的人：二選一

|       | A. 轉成純文字（凍結） | B. 改用 Zotero 重插 |
|-------|--------------|-----------------|
| 花多久   | 幾分鐘          | 依引用數，數小時到數天     |
| 之後能做  | 手動編輯文字       | 自動換格式、增刪、更新     |
| 之後不能做 | ✗ 換格式、自動更新   | —               |
| 適合    | 接近定稿、只剩小修    | 還要大改，或可能改投別家期刊  |

#### 選 A 的操作步驟：

- 先另存副本，並確認存好。這個動作不可逆。

1. 檔案 → 另存新檔，存成 論文\_含EndNote碼\_日期.docx (保留 EndNote 連結的救命備份)
2. Word 上方 EndNote 分頁 → Convert Citations and Bibliography → Convert to Plain Text
3. 對話框說明「將產生不含 EndNote 欄位碼的新文件」→ 確認
4. Word 開出一個新視窗，那份才是純文字版；原檔仍開著且未被修改
5. 把新視窗那份另存為 論文\_純文字版\_日期.docx

驗證：點內文的引用，如果選不到「灰底欄位」而是普通文字 → 成功。

選單文字依 EndNote 版本略有不同，都在 Word 的 EndNote 分頁下。找不到就問，別亂點。

## 0-2 你走哪條路？

這是能力分流，不是偏好分流。

先確認四件事（30 秒，現在花的時間會省下好幾小時）

| # | 檢查                                           | 怎麼看                                                                                       |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 有 Python 3.8 以上？                             | Windows 打 <code>python --version</code> ；Mac 打 <code>python3 --version</code> （詳見第 4-0 章） |
| 2 | EndNote 是 X9.3 以上？                           | Help → About；或確認 <code>&lt;library&gt;.Data</code> 裡有 <code>sdb/sdb.eni</code> 這個檔案       |
| 3 | Zotero 有 Tools → Developer → Run JavaScript？ | 打開 Zotero 的 Tools 選單看一眼                                                                   |
| 4 | 作業系統                                         | Windows 都測過了；Mac 可以走，但指令略有不同，見第 4-0 章的 Mac 對照表                                            |

前三項全部  → 可走路徑 A。任何一項  → 走路徑 B。

● 第 2、3 項一定要現在看。它們不合格的話，你會一路順利做到第 3 步或第 7 步才卡死——而那時可能已經匯入好幾千筆了，只能全部刪掉重來。

⚠ 第 3 項沒有那個選單 = 你的 Zotero 太舊，先更新到最新版就有了。

✦ 還有一關在第 1-1 章：你的 library 如果放在 OneDrive / Dropbox 等雲端同步資料夾裡，兩條路都要先處理（EndNote 官方明言不相容，直接操作可能損毀）。那一關要先找到 library 路徑才能檢查，所以排在第 1 章。

### 兩條路的差別

| 你的情況          | 走    |
|---------------|------|
| 上面四項全過        | 路徑 A |
| 任何一項沒過，或不想碰程式 | 路徑 B |

|      | 路徑 A                                    | 路徑 B           |
|------|-----------------------------------------|----------------|
| 匯出次數 | 1 次 ( 整庫 )                              | 每個 Group 各 1 次 |
| 分組結果 | 兩層 ( group set → group ) · 與 EndNote 一致 | 單層平鋪           |
| 跨組文獻 | 不重複匯入                                   | 會重複匯入，需事後合併    |
| 需要   | Python 3.8+                             | 只要滑鼠           |

為什麼路徑 A 需要 Python？分組結構存在 EndNote 的 `sdb.eni` ( 一個 SQLite 資料庫 ) 裡，Zotero 讀不到 EndNote 的檔案，只能用外部程式讀出來。這是技術限制，繞不過。

分組不多 ( 少於 10 組 ) 或根本沒用分組的人：直接走路徑 B，不必為此裝 Python。

## 第 1 章 前置確認

### 1-1 找出「現役」library ⚠️ 最容易出錯的一步

電腦上常常有好幾份 EndNote library ( 舊備份、不同年份的副本、雲端同步下來的 )。分析錯一份，後面全部白做。

判別方法：

1. 開啟 EndNote，看視窗標題列顯示的檔名——那就是現役的
2. 或查最近開啟紀錄：Windows 登錄檔 `HKCU\Software\ISI ResearchSoft\EndNote\Recent Libraries`
3. 比對各份 `<library>.Data\sdb\sdb.eni` 的修改時間，最新的通常是現役

記下這兩個路徑 ( 後面一直要用 )：

```
<你的library>.Data\sdb\sdb.eni      ← EndNote 資料庫
<你的library>.Data\                  ← 資料夾本身 (底下有 PDF 子資料夾)
```

例：library 是 `D:\我的文獻\MyLibrary.enl`，那 `.Data` 就是 `D:\我的文獻\MyLibrary.Data\`

● 順便確認：你的 library 是不是放在雲端同步資料夾裡？

看剛才那個路徑，裡面有沒有出現這些字：

OneDrive / Dropbox / Google Drive / SharePoint / iCloud / 雲端硬碟

如果有 → 先處理再往下做。

為什麼：EndNote 官方 ( Clarivate ) 明確表示**不相容於雲端同步服務**，也不建議直接從這些位置開啟 library。技術原因是 EndNote 存檔時要依特定順序寫好幾個檔案，只要其中一個正在被同步，就可能寫不進去而造成 library 損毀。

⚠ 很多人不知道自己中招：不少學校的 OneDrive 會自動接管「文件」資料夾，而 EndNote 預設就把 library 存在文件資料夾裡——**所以請真的去看一下路徑**。

怎麼處理 ( 二選一 )：

| 做法                    | 步驟                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 複製到本機再操作<br>( 推薦 ) | 把 <b>.enl</b> 和 <b>.Data</b> 整組複製到非同步的位置 ( 例如 <b>D:\遷移暫存\</b> )，之後全程用這一份。原本那份不要動，等於自動有了備份 |
| B. 暫停同步               | 在 OneDrive / Dropbox 圖示上點「暫停同步」，做完再恢復                                                     |

💡 **A 的額外好處**：整個遷移過程都在複本上進行，原始 library 完全不會被碰到。遷移完成、確認 Zotero 一切正常之後，複本可以直接刪掉。

## 1-2 盤點規模

在 EndNote 裡記下：

- 總筆數 ( 點 All References 看左下角 )
- **Group 清單與數量** ( 截圖或抄下來，之後核對用 )
- **.Data** 資料夾大小 ( 右鍵 → 內容 )

這三個數字後面每一步都要拿來核對。**沒記就沒辦法確認搬完整了。**

⚠ 你的 Zotero 是全新的，還是已經有東西了？

- 打開 Zotero，記下「My Library」目前有幾筆

| 你的情況                | 影響                          |
|---------------------|-----------------------------|
| 全新空的 Zotero ( 0 筆 ) | 最單純。之後核對筆數直接對 EndNote 的數字即可 |
| 已經用一段時間了 ( 有既存文獻 )  | ⚠ 兩件事要注意，見下                 |

Zotero 已有既存文獻的人，請注意：

- 核對筆數要用「差值」匯入後的總數 = 你原有的筆數 + EndNote 匯過來的筆數。例：原有 300 筆，EndNote 有 2000 筆 → 匯入後應該是 **2300 筆**，不是 2000 筆。**後面每個「核對筆數」的步驟都記得加上你原有的數字。**
- 分組重建可能會把你原有的文獻也拉進 EndNote 分組 第 7 章的腳本是用**標題比對**來配對的。如果你原本 Zotero 裡就有某篇論文，而 EndNote 裡也有同一篇，腳本會把**兩筆都**指派到對應的 EndNote 分組裡。→ 這通常無害 ( 本來就是同一篇 )，但**不是錯誤，不用緊張**。→ 之後用 Zoplicate 合併重複時會自動處理掉

( 第 8 章 ) 。

**建議：**既有內容不多的話，最乾淨的做法是先在 Zotero 建一個新的 collection 當作「EndNote 匯入區」，匯入時勾「Place imported collections and items into new collection」，這樣至少視覺上分得開。

### 1-3 空間確認

- 目標硬碟剩餘空間 > **.Data** 資料夾大小 × 2

( 匯入過程 EndNote 與 Zotero 會同時各存一份，之後才能刪 EndNote 那份。 )

### 1-4 搬不過去的東西

- EndNote 的 Figure 欄位無法轉移 → 有用的話先手動把圖另存出來

## 第 2 章 環境安裝

| 軟體                            | 用途                             | 必要性                      |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">Zotero</a>        | 主程式 ( 本手冊以 Zotero 9 撰寫，請裝最新版 ) | 必裝                       |
| Zotero Connector              | 瀏覽器一鍵擷取書目 + PDF                | 必裝                       |
| Zotero Word 外掛                | 取代 CWYW ( 隨 Zotero 自動安裝 )      | 必裝                       |
| <a href="#">Zoplicate</a>     | 批次合併重複文獻                       | 路徑 B 必裝；路徑 A 建議          |
| <a href="#">Better BibTeX</a> | 穩定的引用代號、自動匯出                   | 選配 ( 寫 LaTeX 或要程式讀庫才需要 ) |

做完檢查：- [ ] 註冊 Zotero 帳號並登入 - [ ] 開啟 Word，確認上方有 **Zotero** 分頁 ( 沒有的話：Zotero → Settings → Cite → 重裝 Word 外掛 )

## 第 3 章 儲存決策：附件放哪

Zotero 免費帳號給 300MB 雲端空間——書目資料很小夠用，但 PDF 附件放不下。

| 方案                    | 費用                        | 適合                                   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 書目同步 + 附件留本機 ( 推薦起手 ) | 免費                        | 只用一台電腦，或自己有 Google Drive/OneDrive 同步 |
| Zotero 付費儲存           | 2GB US\$20/年、6GB US\$60/年 | 要多裝置隨時取用 PDF                         |
| WebDAV                | 看你用哪家                     | 已有 NAS 或校方 WebDAV                    |

**先選免費**。書目照樣上雲（換電腦不會掉），附件用 Google Drive 同步整個 Zotero 資料目錄 就能達到差不多的效果。不夠用再升級，隨時可改。

**Zotero 資料目錄在哪：** Edit → Settings → Advanced → Files and Folders （預設在 C:\Users\<你>\Zotero；空間不夠可在此改到別的槽）

## 第 4 章 分組快照〔路徑 A 專屬〕

路徑 B 跳過，直接看第 5 章。

**完全沒用過命令列也沒關係**，這章從「怎麼開命令列」開始講。你只需要會「複製、貼上、按 Enter」。

### 4-0 前置：Python、命令列、腳本

 **Mac 使用者：先看這張對照表**

底下的說明以 Windows 為主，Mac 的差異都在這裡。**核心流程完全相同**——EndNote 的 library 格式跨平台一樣，Python 腳本也沒有平台相依的部分。

| 項目                | Windows                   | macOS                                      |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 開命令列              | PowerShell                | 終端機（Spotlight 摺疊 Space 打 terminal）         |
| Python 指令         | python                    | python3（Mac 上通常沒有 python 這個指令）             |
| 中文編碼設定            | 需要 PYTHONIOENCODING=utf-8 | 不需要，Mac 終端機預設就是 UTF-8                      |
| 找現役 library       | 查登錄檔                      | 看 EndNote 標題列，或終端機打 find ~ -name "sdb.eni" |
| 路徑分隔符號            | \                         | /                                          |
| 貼路徑的偷懶法           | Shift + 右鍵 → 「複製路徑」       | 把檔案直接拖進終端機視窗（會自動打出完整路徑）                    |
| Zotero 資料目錄       | C:\Users\你的名字\Zotero      | ~/Zotero                                   |
| 第 7-2 章改 planPath | 反斜線要打兩個                   | 不用加倍，直接寫 '/Users/你的名字/plan.json'           |

**看到 Windows 指令時：**把 python 換成 python3、\ 換成 /、跳過 PYTHONIOENCODING 那步，其餘照做。

 **誠實說明：**本流程在 Windows 上跑過完整的 2,257 筆實庫，Mac 上還沒有人從頭到尾實測過。原理上沒有障礙（腳本只讀 SQLite，沒用到任何 Windows 專屬功能），但你可能是第一個。請務必先備份，卡住了就回報，我們再修手冊。

## ① 確認有沒有 Python

開啟命令列 ( 三種方法，挑一個 )：

- 按 **Win** 鍵 → 直接打 `powershell` → Enter
- 或按 **Win + R** → 輸入 `powershell` → Enter
- 或在檔案總管的網址列打 `powershell` → Enter ( 這招會直接在該資料夾開啟，最方便 )

會跳出一個藍底或黑底的視窗，游標在 `PS C:\Users\你的名字>` 後面閃。這就是命令列。

輸入這行，按 Enter：

```
python --version
```

| 你看到                                                     | 意思                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Python 3.8.x 或更高 ( 3.9 / 3.10 / 3.11 / 3.12 / 3.13... ) | ✅ 可以，跳到 ②                   |
| Python 3.7.x 或更低                                        | ⚠️ 太舊，要更新 ( 見下 )            |
| python 不是內部或外部命令 之類的錯誤                                  | ❌ 沒裝，見下                     |
| 跳出 Microsoft Store                                      | ❌ 沒裝 ( 那是 Windows 的假捷徑 )，見下 |

沒有 Python 怎麼辦？二選一：

- 裝一下：到 <https://www.python.org/downloads/> 下載最新版 → 執行安裝檔 → **一定要勾選最下面的「Add python.exe to PATH」** → Install Now → 裝完關掉命令列視窗重開，再打一次 `python --version`
- 不想裝：完全沒問題，回第 0-2 章改走路徑 B。路徑 B 不需要任何程式。

## ② 取得腳本

方法一：下載 zip ( 推薦，不需要會 git )

1. 開啟 <https://github.com/a0972210123/endnote-to-zotero-migration>
2. 點綠色的 **Code** 按鈕 → **Download ZIP**
3. 解壓縮到一個好找的地方，例如 `D:\遷移`
4. 解壓後你會看到 `scripts\`、`skill\`、`README.md`

方法二：用 git

```
git clone https://github.com/a0972210123/endnote-to-zotero-migration.git
```

## ③ 把命令列切到腳本資料夾

在命令列輸入 `cd` 加上你的資料夾路徑 ( 路徑有空格要加引號 )：

```
cd "D:\遷移\endnote-to-zotero-migration"
```

💡 **懶人法**：直接在檔案總管開啟那個資料夾，在網址列打 `powershell` 按 Enter，就會在正確的位置開啟命令列，不用打 `cd`。

確認位置對不對：

```
dir
```

看到 `scripts`、`skill`、`README.md` 就對了。

#### ④ 中文環境的一次性設定

Windows 命令列預設不是 UTF-8，腳本印中文組名會亂碼或報錯。先跑這行（每開一個新視窗都要跑一次）：

```
$env:PYTHONIOENCODING='utf-8'
```

用 cmd 而不是 PowerShell 的人，改打 `set PYTHONIOENCODING=utf-8`

## 4-1 跑分組快照

把下面這行的 `<sdb.eni 路徑>` 換成你在第 1-1 章記下的路徑：

```
python scripts\export_endnote_groups.py "<sdb.eni 路徑>" snapshot.json
```

實際會長這樣（路徑照你自己的改）：

```
python scripts\export_endnote_groups.py "D:\我的文獻\MyLibrary.Data\sdb\sdb.eni" snapshot.json
```

● **路徑一定要用雙引號包起來**——中文或空格沒包引號會失敗。💡 **不用手打路徑**：在檔案總管找到 `sdb.eni`，按住 `Shift` 右鍵 → 「複製路徑」，貼上就會自動帶引號。

這一步對 EndNote 是唯讀的

腳本用 SQLite 的 `mode=ro` 開啟你的 library——這是資料庫層強制的唯讀，不是「程式承諾不寫」。就算腳本有 bug 也寫不進去。可以放心跑。

成功長什麼樣

會印出一段 JSON 加一行總計，像這樣（數字是實際跑過的一個庫，你的會不同）：

```
{
  "refs_total": 2257,
  "refs_active": 2257,
  "refs_trash": 0,
  "groups": 371,
  "custom_groups": 366,
  "groupsets": 30,
  "orphan_groups": 5
}
total group memberships: 4821
```

怎麼讀這些數字：

| 欄位                      | 意思                         | 對照                             |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| refs_total              | library 裡的文獻總數 ( 含垃圾桶 )    |                                |
| refs_active             | 實際會搬過去的筆數                  | ← 與第 1-2 章記的總筆數核對              |
| refs_trash              | 在 EndNote 垃圾桶裡的，不會搬        |                                |
| groups                  | 全部 group ( 含 smart group ) |                                |
| custom_groups           | 你手動建的 group，會被重建           | ← 與第 1-2 章記的 Group 數核對         |
| groupsets               | Group Set ( 上層分類 ) 數       |                                |
| orphan_groups           | 不屬於任何 Group Set 的散裝 group  | 會被放進「(未分組)」                    |
| total group memberships | 分組指派總次數                    | 比 refs_active 大是正常的 ( 一篇可屬多組 ) |

同一層資料夾會多出一個 `snapshot.json`，那就是快照檔，後面第 7 章還要用，不要刪。

### 關卡：數字不對就停

- ☐ refs\_active 與你在 EndNote 看到的總筆數相符
- ☐ custom\_groups 與你記下的 Group 數相符

**✗ 對不上 → 你抓到的是錯的 library** ( 電腦上有多份備份 )。回第 1-1 章重找，不要繼續往下做。這一步錯，後面全部白做。

出錯了？

| 訊息                                          | 原因           | 解法                         |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| python 不是內部或外部命令                            | 沒裝或沒加 PATH   | 回 4-0 ① 重裝，記得勾 Add to PATH |
| can't open file ...export_endnote_groups.py | 命令列不在腳本資料夾   | 回 4-0 ③ 用 cd 切過去           |
| unable to open database file                | sdb.eni 路徑打錯 | 用 Shift+右鍵「複製路徑」重貼         |
| database is locked                          | EndNote 開著   | 關掉 EndNote 再跑              |
| 中文變成 \u4e2d\u6587 或亂碼                       | 編碼沒設         | 回 4-0 ④                    |
| SyntaxError 一堆                              | Python 版本太舊  | 回 4-0 ① 更新到 3.8+           |

## 第 5 章 匯出 XML

### ● 兩條路都適用的鐵則

1. 格式選 XML，不要選 RIS——RIS 不帶 PDF、不帶分組
2. 儲存位置必須在 <library>.Data 資料夾內

為什麼位置這麼要緊：XML 裡記的附件路徑是相對於 .Data 資料夾算的。存到桌面或別的地方，Zotero 找不到 PDF——結果是書目全部匯進來了，但一個 PDF 都沒有。這是本流程最常見、也最讓人白做一輪的錯誤。

### 路徑 A：整庫一次匯出

1. EndNote → 左側點 All References → Ctrl+A 全選
2. File → Export...
3. Save as type 選 XML
4. 存到 <library>.Data\ 裡，例如 MyLibrary.Data\export-all.xml
5. Text Encoding 選 Unicode (UTF-8) (避免中文亂碼)

### 驗證匯出結果（路徑 A 必做）

這一步是整個流程最重要的檢查點——它會告訴你「PDF 到底能不能跟著過去」。現在發現問題，比匯入 2000 筆之後才發現省太多時間了。

回到命令列（一樣要在腳本資料夾）：

```
python scripts\verify_export_xml.py "<XML 路徑>" snapshot.json "<.Data 資料夾路徑>"
```

實際的樣子：

```
python scripts\verify_export_xml.py "D:\我的文獻\MyLibrary.Data\export-all.xml" snapshot.json "D:\我的文獻\MyLibrary.Data"
```

三個參數依序是：剛匯出的 XML、第 4 章產生的 snapshot.json、.Data 資料夾本身。

成功長這樣：

```
records in XML: 2257
active refs in snapshot: 2257
records without rec-number: 0
rec-numbers matching snapshot ids: 2257
rec-numbers NOT in snapshot active ids: 0
snapshot active ids NOT in XML: 0
attachment links: 1952 total, internal-pdf resolved OK: 1952, missing: 0
```

逐行怎麼讀：

| 這行                                     | 應該是什麼                     | 不對的話代表                                  |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| records in XML                         | ≈ active refs in snapshot | 匯出時沒有全選 ( 要先點 All References 再 Ctrl+A ) |
| snapshot active ids NOT in XML         | 0 或極小                     | 有文獻沒被匯出                                 |
| rec-numbers NOT in snapshot active ids | 0 或極小                     | XML 與 snapshot 不是同一個 library !          |
| missing                                | 必須是 0                     | ● XML 存錯位置，PDF 會全部搬不過去                  |

 關卡：missing 不是 0 就停

如果 missing 大於 0，它會列出前 5 個找不到的檔案路徑，像這樣：

```
attachment links: 1952 total, internal-pdf resolved OK: 0, missing: 1952
missing: D:\我的文獻\MyLibrary.Data\PDF\1234\Chen-2020.pdf
```

這幾乎一定是 XML 存錯位置 ( 存到桌面、下載資料夾、或 .Data 的外面 )。

修法：1. 刪掉剛才那個 XML 2. 回 EndNote 重新匯出，這次確認存到 <library>.Data\ 裡面 3. 重跑驗證，直到 missing: 0

不要抱著「先匯入看看」的心態往下走。匯入 2000 筆要跑很久，發現 PDF 沒跟來還要全部刪掉重來——這一關擋住，是幫你省好幾個小時。

💡 `internal-pdf resolved OK` 的數字比你的 PDF 總數少一點是正常的（有些文獻沒附件，有些附件是網頁快照不是 PDF）。關鍵是 `missing` 要 0。

如果你看到 `attachment links: 0 total`

```
attachment links: 0 total, internal-pdf resolved OK: 0, missing: 0
```

這代表你的 EndNote 裡沒有 PDF 附件——不是出錯。

- 只用 EndNote 管書目、PDF 另外存資料夾的人，看到 0 是正常的
- `missing: 0` 依然成立（沒有附件，自然沒有找不到的附件）
- 可以直接往下走

如果你明明記得有附件卻顯示 0，那才有問題：多半是匯出時沒有勾到附件，或那些「附件」其實是 EndNote 的檔案連結 (linked file) 而不是內嵌的 PDF——後者不會跟著 XML 走，需要另外手動處理。

## 路徑 B：逐 Group 匯出

每一個 Group 都要重複一次：

1. 左側點選一個 Group → `Ctrl+A` 全選該組
  2. `File` → `Export...` → `Save as type` 選 XML
  3. 存到 `<library>.Data\` 裡，檔名用該 Group 的名稱（之後才知道哪個是哪個）
  4. 下一個 Group，重複
- ☐ 全部 Group 都匯出了（對照第 1-2 章記下的清單逐一勾）

跨組的文獻會被匯出好幾次——正常，第 8 章會合併掉，合併後 collection 取聯集，分組不會掉。

## 第 6 章 匯入 Zotero

1. `Edit` → `Settings` → `Sync` → 取消勾選自動同步 ●（不關會極慢甚至卡死）
  2. `File` → `Import...`
  3. 選 XML 檔
  4. 勾選「Place imported collections and items into new collection」
  5. 等完成——大庫會跑很久，讓它跑，不要中斷
  6. 路徑 B：每個 XML 重複 2-5
- ☐ 匯入後核對總筆數與第 1-2 章一致

一次不要匯超過 1000 筆。庫很大的話回 EndNote 分段選取（如按年份範圍）分批匯出匯入。詳見附錄 B。

## 第 7 章 分組重建〔路徑 A 專屬〕

匯入後分組不見了是正常的——Zotero 匯入 EndNote XML 不會帶分組結構，靠這一章補回來。路徑 B 的分組已經在匯入時建好了（單層），跳到第 8 章。

這一章分兩半：先用 Python 算出「哪篇該進哪一組」（7-1），再在 Zotero 裡執行實際建立（7-2）。

### 7-1 產生重建計畫

#### ① 找出 Zotero 資料目錄

Zotero → Edit → Settings → Advanced → 找到 Files and Folders → Data Directory Location 底下顯示的那個路徑就是。

常見位置是 C:\Users\你的名字\Zotero。點旁邊的「Show Data Directory」會直接開啟該資料夾，裡面應該有一個 `zotero.sqlite` 檔案——那就是要餵給腳本的。

#### ② ● 關掉 Zotero

這步不能省。腳本用 `immutable=1` 模式讀 `zotero.sqlite`，這個模式等於告訴資料庫「這檔案在我讀的時候不會變動」。Zotero 開著同時在寫入，讀到的就會是半舊半新的資料，算出來的分組會錯。

順序是：匯入完成 → 關掉 Zotero → 跑 7-1 → 重新開啟 Zotero → 做 7-2。

#### ③ 跑腳本

```
python scripts\build_collection_plan.py snapshot.json "<zotero.sqlite 路徑>" plan.json
```

實際的樣子：

```
python scripts\build_collection_plan.py snapshot.json "C:\Users\你的名字\Zotero\zotero.sqlite" plan.json
```

想改最上層資料夾的名字（預設叫 EndNote分組），加第四個參數：`python scripts\build_collection_plan.py snapshot.json "...\\zotero.sqlite" plan.json "我的舊分組"`

成功長這樣：

```
sets: 30 groups: 366 assignments: 4795
unmatched refs (in no collection): 12
[1187] Chen (2020) Effects of task-oriented training on upper limb
[1443] 王小明 (2019) 職能治療介入對於...
```

怎麼讀：

| 這行             | 意思                | 要對照                                                    |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| sets           | 會建立的上層資料夾數        | 第 4 章的 <code>groupsets</code> ( +1 是正常的 · 多一個「(未分組)」 ) |
| groups         | 會建立的分組數           | 第 4 章的 <code>custom_groups</code>                      |
| assignments    | 總共會做幾次「把某篇放進某組」   | 第 4 章的 <code>total group memberships</code>            |
| unmatched refs | 在 Zotero 找不到對應的文獻 | 見下                                                     |

### 🚦 關卡：unmatched 數量

| unmatched 數量 | 判讀        | 怎麼辦                          |
|--------------|-----------|------------------------------|
| 0 到個位數       | ✅ 正常      | 那幾筆通常是標題有特殊符號比對不到，事後手動拖進分組即可 |
| 幾十筆          | ⚠️ 可接受但要看 | 看列出的標題有沒有共通點（例如都是中文、都是某年份）   |
| 上百筆或大量       | ❌ 匯入不完整   | 回第 6 章確認是不是有 XML 沒匯到         |

腳本是用**標題比對**（年份當同名時的判別依據）。所以 EndNote 裡標題留白、或標題被 EndNote 存成奇怪格式的那幾筆，比對不到是正常的。

同層會多出一個 `plan.json`，7-2 要用。

## 7-2 在 Zotero 執行重建

### ① 改腳本裡的那一行路徑

用**記事本**（或任何文字編輯器）開啟 `scripts\rebuild_collections.js`。

💡 在檔案上按右鍵 → 「開啟檔案」→ 選記事本。**不要用 Word 開。**

找到最上面附近這一行（有明顯註解標示）：

```
// 📥📥 唯一需要你修改的一行:改成 build_collection_plan.py 產出的 plan 檔路徑
//      Windows 路徑的反斜線要寫成兩個(例:'D:\\migration\\plan.json')
var planPath = 'C:\\請改成你的路徑\\zotero-collection-plan.json';
```

把 `'...'` 引號中間換成你的 `plan.json` 完整路徑。

● 反斜線要打兩個。這是整章最常出錯的地方。

| 你的實際路徑                          | 要寫成                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| D:\遷移\plan.json                 | 'D:\\遷移\\plan.json'                   |
| C:\Users\你的名字\Desktop\plan.json | 'C:\\Users\\Matt\\Desktop\\plan.json' |

偷懶法：用 Shift+右鍵「複製路徑」貼上，然後把每一個 \ 都改成 \\（記事本按 Ctrl+H 取代：尋找 \ 取代成 \\，但只做一次，做兩次會變四條線）。

改完存檔（Ctrl+S）。

## ② 在 Zotero 執行

1. 開啟 Zotero
2. Tools → Developer → Run JavaScript
3. ● 勾選「Run as async function」（在輸入框上方或下方的核取方塊。沒勾一定會報錯，這是第二常見的卡點）
4. 把剛改好的 rebuild\_collections.js 整份內容複製貼進大輸入框（Ctrl+A 全選再 Ctrl+C，不要只複製一部分）
5. 按 Run

跑的時候會停住一陣子（幾百組要跑幾分鐘），視窗沒反應是正常的，等它。

成功長這樣（顯示在下方的 Result 區）：

✅ 完成

```
group sets: 30
groups 處理: 366
本次新指派: 4795(已存在跳過: 0)
找不到的 item key: 0
```

部分失敗長這樣：

⚠️ 部分失敗

```
group sets: 30
groups 處理: 364
本次新指派: 4780(已存在跳過: 0)
找不到的 item key: 15
```

錯誤(2):

臨床研究 / 上肢動作 → <錯誤訊息>

→ 直接再跑一次（見下方「可以安全重跑」）。同樣的錯誤連跑兩次都在，把錯誤訊息記下來問人。

### ③ 可以安全重跑

腳本設計成可中斷續跑：

- 已經建好的 collection 會沿用，不會重複建
- 已經指派過的文獻會跳過（顯示在「已存在跳過」）

所以中斷了、當掉了、只跑一半——直接從頭再跑一次就好，不會產生重複資料夾。

 腳本只作用在「My Library」（你自己的個人庫）。如果你有 Zotero 的群組共享庫（group library），這支腳本不會動到它，也不會在裡面建分組。想把文獻放進實驗室共享群組的話，請先把整個遷移做完、確認沒問題，最後再搬進群組。第 8 章的清 note 與改檔名腳本也是一樣，只處理 My Library。

### 驗收

- ☐ 左側出現一個叫 EndNote分組（或你指定的名稱）的資料夾
- ☐ 展開後有兩層：Group Set → Group，與 EndNote 裡的結構一致
- ☐ collection 數量與第 4 章的 custom\_groups 相符
- ☐ 隨機抽 3-5 組，點進去看成員數與 EndNote 裡的差不多

### 常見錯誤

| 訊息 / 症狀                                        | 原因                         | 解法               |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| await is only valid in async function          | 沒勾「Run as async function」  | 勾起來重跑            |
| NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND 或找不到檔案                 | planPath 路徑錯，或反斜線沒加倍       | 回 ① 檢查           |
| Unexpected token / Invalid or unexpected token | 反斜線只有一條，或貼上時漏了字            | 重新全選複製貼上         |
| 跑完但 找不到的 item key 很多                           | plan.json 與目前 Zotero 內容對不上 | 確認 7-1 是在匯入完成後跑的 |
| 建出來只有一層                                        | 你在路徑 B，不是路徑 A              | 正常，路徑 B 本來就是單層   |

## 第 8 章 清理與驗證

### 8-1 合併重複

用 Zoplicate 批次合併。（路徑 B 一定會有一堆重複，路徑 A 通常很少。）

合併後 collection 取聯集——同時屬於三個組的文獻，合併後仍然在那三個組裡。

## 8-2 清掉匯入殘留的 note

EndNote 有些欄位 Zotero 沒有對應位置，匯入時會變成一則 note 掛在文獻下，統一帶 tag `_EndnoteXML import`。數量多會明顯拖慢 Zotero。

- 路徑 A：Run JavaScript 執行 `scripts\cleanup_endnote_notes.js`
- 路徑 B：左側搜尋 tag `_EndnoteXML import` → 全選 → 右鍵移到垃圾桶

只是移到垃圾桶，可以還原。抽查確認都是不要的，再清空垃圾桶。

## 8-3 統一 PDF 檔名（選配）

Run JavaScript 執行 `scripts\ename_attachments.js`，把 PDF 檔名統一成「作者 - 年 - 標題」。只動 stored PDF，不碰 linked file，檔名衝突自動加流水號不覆蓋。

## 8-4 驗收清單

- ☐ 總筆數與 EndNote 一致
- ☐ 隨機抽 10–20 筆，PDF 打得開
- ☐ 分組結構正確（抽查幾組）
- ☐ 搜尋 tag `_EndnoteXML import` 已無殘留

# 第 9 章 收尾與備份

1. ◦ ☐ 重新開啟 auto-sync ( `Edit → Settings → Sync` )
2. ◦ ☐ 等首次同步跑完 ( 書目上雲 )
3. ◦ ☐ 做雲端備份 

## Google Drive 備份 Zotero 資料目錄

1. 安裝 [Google Drive 桌面版](#)
2. 設定同步你的 **Zotero 資料目錄** ( 路徑見第 3 章 )
3. 等首次上傳完成 ( 大庫要好幾小時，讓它跑 )
4. ◦ ☐ 到 [drive.google.com](https://drive.google.com) 核對 `storage` 資料夾大小與本機一致

 上傳「進行中」不等於「完成」。一定要回網頁端確認，這是最後一道保險。

## 最後

- ☐ EndNote 原庫先不要刪，留到確認 Zotero 一切正常 ( 建議留到 11 月 )
- ☐ 之後寫論文改用 Word 的 **Zotero 分頁插引用**

 完成。

## 附錄 A 常見錯誤排除

| 症狀                | 原因                              | 解法                                      |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 書目都在但 PDF 全沒跟來    | XML 沒存在 <code>.Data</code> 資料夾內 | 刪掉該批匯入，把 XML 移進 <code>.Data</code> 重新匯入 |
| 匯入後分組全不見          | 正常，Zotero 匯入不帶分組                | 路徑 A 見第 7 章；路徑 B 要逐 Group 匯出            |
| 匯入極慢 / 卡死         | 一次太多 + sync 開著                  | 關 sync、分批（附錄 B）                         |
| 多出一堆奇怪的 note      | EndNote 不支援欄位被塞成 note           | 第 8-2 章                                 |
| 中文書目亂碼            | 匯出編碼不對                          | 重新匯出，Text Encoding 選 Unicode (UTF-8)    |
| 跑腳本印中文報錯          | Windows 命令列預設 cp950             | 加 <code>PYTHONIOENCODING=utf-8</code>   |
| Run JavaScript 報錯 | 沒勾「Run as async function」       | 勾起來再跑                                   |
| 腳本數字跟 EndNote 對不上 | 抓到舊備份 library                   | 回第 1-1 章                                |
| Word 沒有 Zotero 分頁 | 外掛沒裝上                           | Zotero → Settings → Cite → 重裝 Word 外掛   |

## 附錄 B 大庫特別注意（超過 3,000 筆或 5GB）

- 一定要分批匯入：每批 500–1000 筆。在 EndNote 用年份範圍或作者字母分段選取後分次匯出。
- 空間：`.Data` 大小 × 2 只是最低標；轉檔過程另需暫存空間，建議留 × 2.5。
- 時間：匯入單批數分鐘，全程可能數小時。排在不用電腦的時段跑（例如睡前）。
- Google Drive 首次上傳：數 GB 要好幾小時到一整天。提早開始，別排在 10/30。
- Zotero 效能：匯入完務必做第 8-2 章清 note，殘留 note 對大庫的效能影響很明顯。
- 建議：大庫的人優先走路徑 A——逐 Group 匯出幾百次不現實，而且跨組重複匯入會讓庫再膨脹一輪。

## 附錄 C 名詞對照

| EndNote                       | Zotero         | 備註                       |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| Library ( <code>.enl</code> ) | Library        | Zotero 只有一個主 library     |
| Group                         | Collection     |                          |
| Group Set                     | 上層 Collection  | Zotero 的 collection 可無限層 |
| Smart Group                   | Saved Search   | 不會自動轉移，要重建               |
| Reference                     | Item           |                          |
| Cite While You Write          | Zotero Word 外掛 | 功能相同，引用碼不互通              |
| Figure 欄位                     | ( 無對應 )        | 搬不過去，先手動另存               |

## 附錄 D 用 AI 輔助（選配）

腳本 repo 附一份 Claude Code skill，可以讓 AI 幫你偵測 library 路徑、跑腳本、核對每一關的數字。它會照本手冊的九個步驟走，每一關數字不對就停下來，不會硬往前衝。

 **需要付費訂閱：** Claude Code 需 Claude Pro / Max，Codex 需 ChatGPT Plus / Pro；或改走 API 計費。約 US\$20/月起。**沒有也完全沒關係——**本手冊的每一步都設計成可以自己走完，AI 只是加速，不是必要條件。尤其路徑 B 完全不需要 AI，也不需要 Python。

### 用法：三個步驟

- 1. 下載 repo 到本機（見第 4-0 章 ②，zip 或 git clone 都行）
- 2. 在「那個資料夾裡面」啟動 AI

在檔案總管開啟 repo 資料夾 → 網址列打 powershell 按 Enter → 輸入 `claude` 或 `codex`。

 **一定要在 repo 資料夾裡面啟動，AI 才讀得到指示檔。**在別的地方啟動它不會知道要照這套流程走。

| 工具          | 自動讀哪個檔                                                 | 要設定嗎 |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|
| Claude Code | <code>.claude\skills\endnote-to-zotero\SKILL.md</code> | 不用   |
| Codex       | <code>AGENTS.md</code>                                 | 不用   |
| 其他 AI       | 手動把 <code>AGENTS.md</code> 內容貼給它                       | 要    |

- 3. 貼上開場指令

### 可以直接複製的指令

開場（數字換成你自己的）：

我要把 EndNote 搬到 Zotero，請照這個 repo 的流程帶我走。  
我的 EndNote 大概 2000 筆、100 個分組左右，作業系統是 Windows。  
我不太會用命令列，請一步一步來，每一步等我回報再往下。

它會先問你有沒有正在寫的 Word 論文稿（就是第 0-1 章那題），再一步步帶你走。

卡住時——把畫面上的實際訊息貼給它：

我卡在驗證那步，跑出來是 `missing: 1952`，這是什麼意思？要怎麼修？

看不懂時——隨時可以問，不要硬做：

你剛剛那步在做什麼？為什麼要先關掉 Zotero？

中斷後回來：

我昨天做到匯入完成，snapshot.json 和 plan.json 都還在，接下來要做什麼？

想確認它有沒有亂來：

你接下來這步會動到我的 EndNote 原檔嗎？

( 正確答案永遠是「不會」——整套流程對 EndNote 都是唯讀。 )

## 用 AI 的三個提醒

1. **AI 也會出錯**。它每一步都會請你確認——**看不懂就問「這步在做什麼」**，不要因為是 AI 說的就直接按下去。你的文獻庫，你有最終決定權。
2. **它不會碰你的 EndNote 原庫**。腳本對 EndNote 是資料庫層強制唯讀，就算 AI 想寫也寫不進去。
3. **數字不對它應該要停**。如果它在數字對不上時還說「沒關係我們繼續」，**那是錯的**，請它停下來重查——這幾關就是用來擋住白做一輪的。

---

## 求助

卡住了、不確定自己在哪一步、或數字對不上——**先停下來問，不要硬做**。

**研究室成員**：直接找我。

**其他人**：到 GitHub 開一個 Issue — <https://github.com/a0972210123/endnote-to-zotero-migration/issues>

遇到手冊沒寫到、或步驟跟你看到的畫面對不上的地方，**請回報**——那是手冊要修的地方，不是你的問題。

本手冊 v1，尚未經大規模實機驗證。